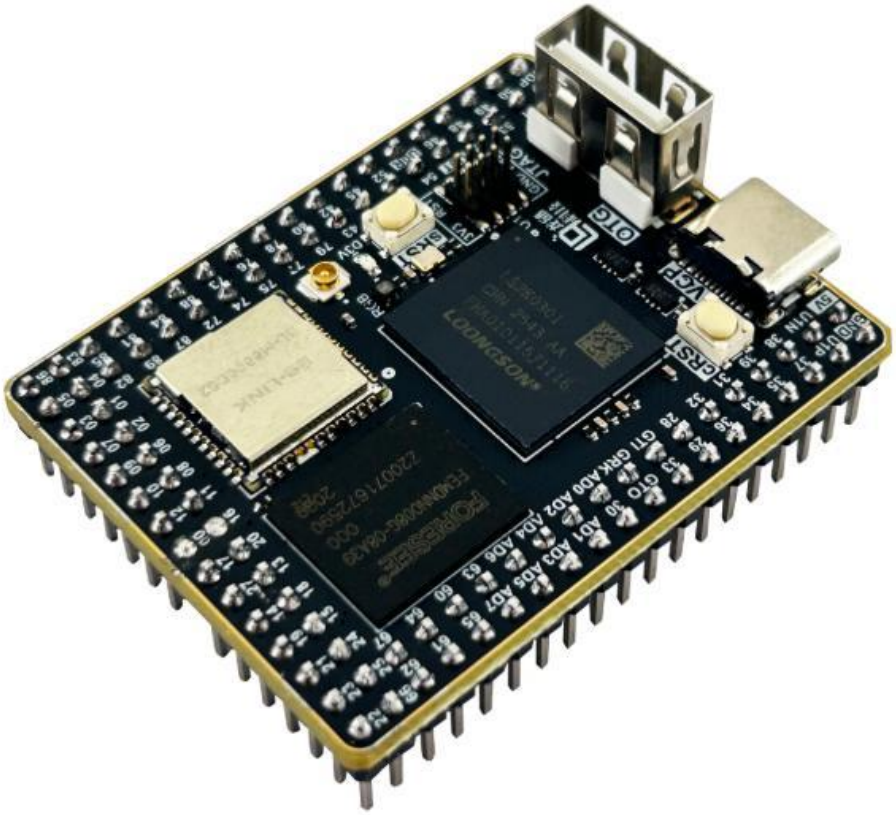
双龙 MINI 派使用手册

开源库链接：https://gitee.com/lq-tech/Loongson_2k300_301_Library



核心板实物图

一、核心板介绍

接口介绍

1. Type-C 接口：集成供电功能与默认调试串口功能，可同时实现供电与调试串口的双重用途，兼顾实用性与便捷性。

2. USB2.0 接口：作为核心 OTG 接口，可实现核心板与外部设备的 OTG 数据交互，满足各类外接设备的使用需求。

3. IPEX 接口：专门用于连接天线，核心板正面与背面各配置一个，便于灵活选择天线安装位置，保障信号传输稳定性。

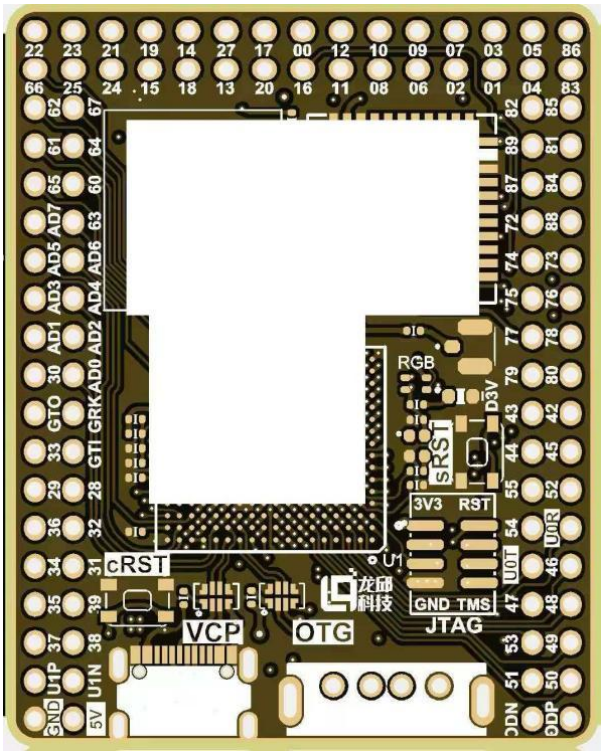
4. cRST 按键：为断电复位按键，按下后将对核心板执行断电操作，适用于紧急情况下的停机复位，快速恢复核心板正常状态。

5. sRST 按键：为芯片复位按键，连接于芯片 SYS_RSTN 引脚，仅针对芯片进行复位操作，不影响核心板整体供电。

6. JTAG 接口：可连接调试器进行裸机开发，为裸机程序的调试、烧录提供硬件支持，搭配淘宝店铺龙芯专用调试器可使用 LOONGIDE 进行裸机开发。

引脚介绍

下图为核心板引脚分配图，所有排针均采用 2.54mm 标准间距，便于对接各类外部设备。

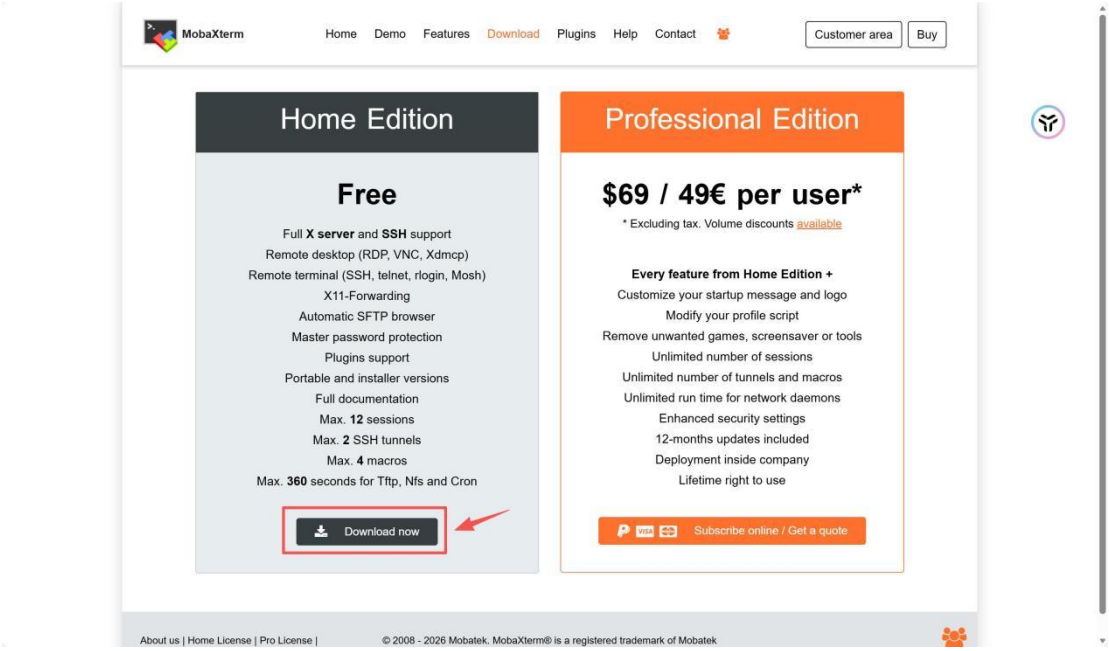


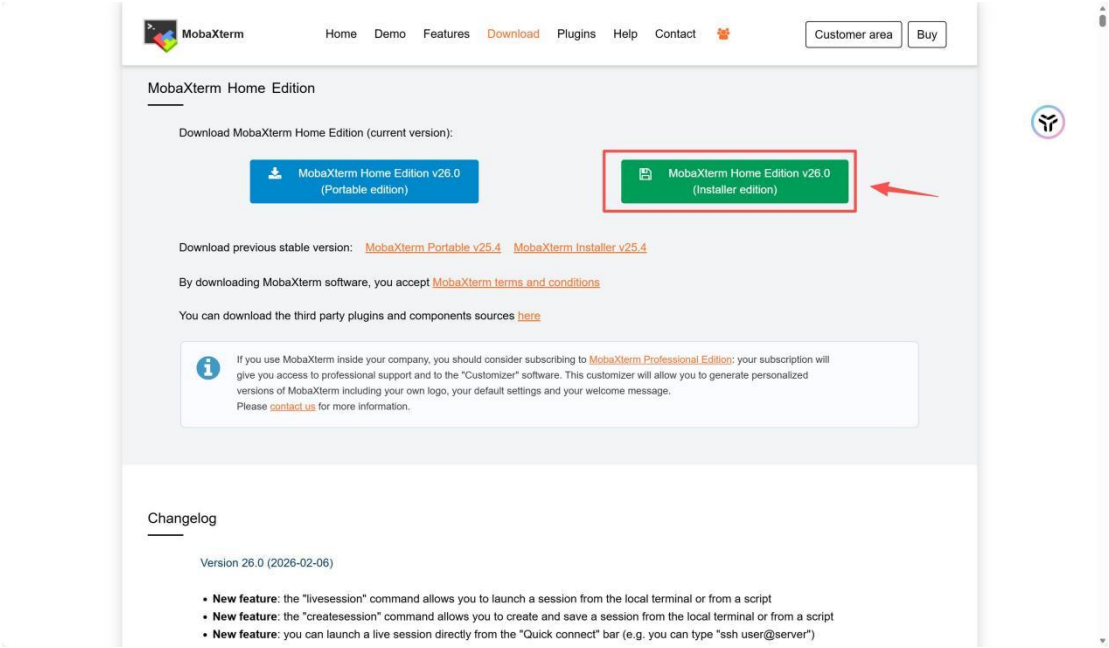
引脚分配图

二、相关环境及工具安装

2.1 Mobaxterm 软件安装

具体操作步骤如下：首先下载 Mobaxterm 软件工具，下载链接：Mobaxterm 下载链接。打开链接后，如图所示（对应下方截图），点击 FREE 栏目下的 Download now 按钮，随后选择 MobaXterm Home Edition v26.0 (Installer edition)版本进行下载。





下载完成后，解压对应的压缩包，找到压缩包内的 MobaXterm_installer_26.0.msi 文件并双击运行，按照安装向导提示操作，将 MobaXterm 软件安装到主机中，安装完成后即可启动软件。

2.2 CH340 串口驱动安装

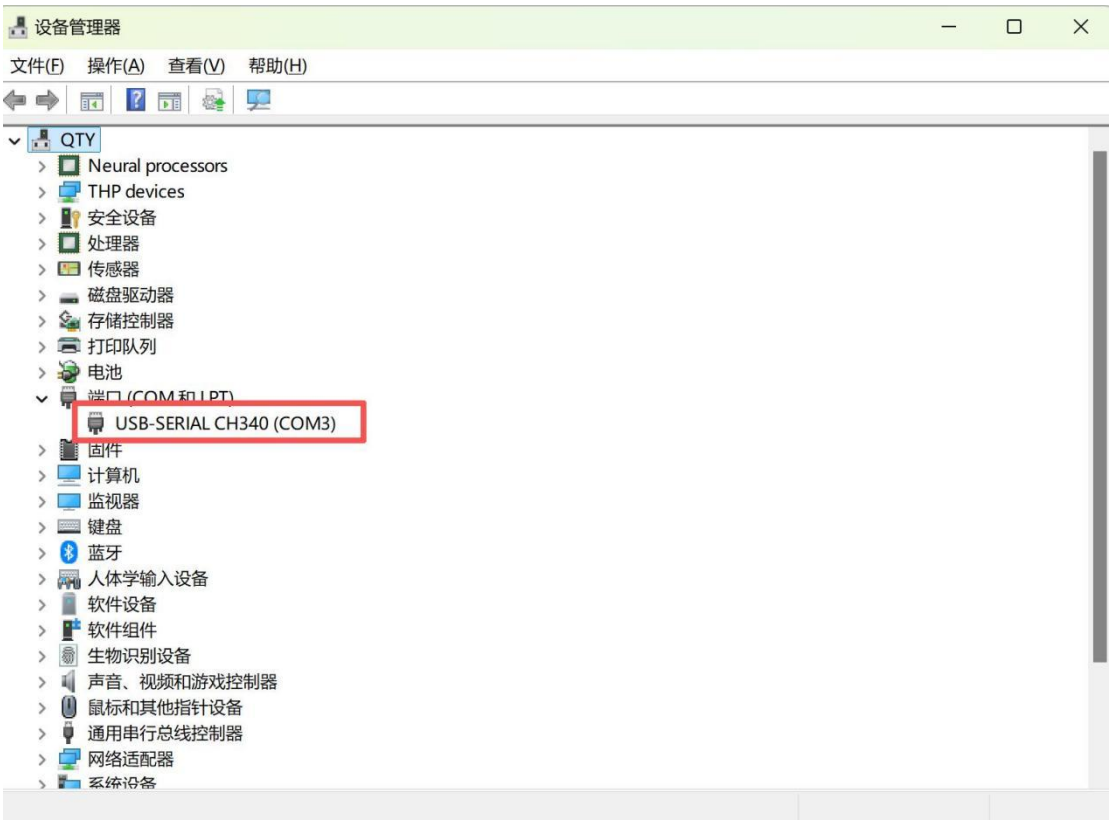
CH340 串口驱动是核心板与主机实现串口通信的必备组件，若未安装该驱动，将无法正常进行核心板调试，具体安装步骤如下：

1. 下载驱动安装包：打开指定下载网址 CH340 驱动安装网址，找到对应下载入口，点击“下载 zip”获取驱动压缩包。

2. 解压并安装驱动：下载完成后，先解压该 zip 压缩包；解压完成后，找到路径 14f43-main\14f43-main 下的 CH341SER.zip 文件，对该文件再次进行解压缩。

解压缩完成后，在对应文件夹中找到 SETUP.EXE 文件，双击运行该文件，在弹出的安装界面中点击“安装”，无需修改其他设置，等待界面弹出“驱动预安装成功”的提示后，即完成串口驱动的成功安装。

3. 验证安装：驱动安装完成后，可重启主机（可选），重启后打开电脑设备管理器，找到“端口（COM 和 LPT）”栏目并展开，若该栏目下出现“CH340（COMX）”字样（其中 X 为具体串口编号，不同主机可能不同），即说明驱动安装成功，如下图所示。



设备管理器 CH340 驱动识别示意图

三、核心板开机及配置

完成前文相关环境及工具安装后，即可进行核心板开机操作及调试参数配置，确保核心板正常启动、主机与核心板通信顺畅，具体步骤如下：

3.1 核心板开机准备

1. 硬件检查：确认核心板外观无损坏，接口（Type-C、IPEX 等）无松动，若需连接天线，将天线接入核心板正面或背面的 IPEX 接口，确保天线连接牢固。

2. 连接主机：使用 Type-C 数据线，一端接入核心板的 Type-C 接口，另一端接入已安装好 Mobaxterm 和 CH340 驱动的主机 USB 接口，此时 Type-C 接口将同时为核心板供电，并作为调试串口使用。

3. 状态确认：连接完成后，观察核心板指示灯，若指示灯正常亮起，说明核心板已成功供电，进入待启动状态；若指示灯未亮，检查数据线连接是否牢固、主机 USB 接口是否正常。

4. 核心板开机操作：若核心板已正常供电且无异常，无需额外操作，核心板将自动启动，启动过程约数秒（具体时长根据核心板配置略有差异）。

5. 启动异常处理：若核心板启动异常（如无反应、指示灯闪烁异常），可按下核心板上的 cRST（断电复位）按键，松开后核心板将重新断电、上电并启动；若仍异常，可尝试按下 sRST（芯片复位）按键，仅对芯片进行复位，排查启动故障。

6. 启动成功判断：核心板启动成功后，将进入正常工作状态，此时主机设备管理器中“端口（COM 和 LPT）”下的“CH340（COMX）”字样仍保持正常显示，说明供电及串口连接无异常。

3.2 有线调试配置（Mobaxterm 串口配置）及异常排查

启动 Mobaxterm 软件，进行串口调试参数配置，实现主机与核心板的串口通信，具体操作如下：

1. 启动软件：双击主机桌面上的 Mobaxterm 图标，打开软件界面，默认进入会话管理页面。

2. 新建串口会话：点击软件左上角“Session”（会话），在弹出的窗口中选择“Serial”（串口）选项，进入串口配置页面。

3. 配置串口参数：

- 端口选择：在“Serial port”（串口号）下拉框中，选择设备管理器中识别到的“CH340（COMX）”（X 为具体串口编号，需与设备管理器中一致）；

- 波特率设置：默认选择 115200；

4. 启动串口通信：配置完成后，点击“OK”按钮，启动串口会话，此时 Mobaxterm 软件将建立与核心板的串口连接，若连接成功，软件终端界面将显示核心板启动日志或命令行提示符，说明调试配置完成，可进行后续调试操作。

5. 异常排查：若串口连接失败或调试无响应，可按以下步骤排查：

（1）检查 CH340 驱动：重新打开设备管理器，确认“端口（COM 和 LPT）”下有“CH340（COMX）”，若无，重新安装驱动并重启主机；

（2）检查串口参数：确认 Mobaxterm 中选择的串口号、波特率与核心板要求一致，若参数错误，修改后重新建立会话；

（3）检查硬件连接：重新插拔 Type-C 数据线，确认核心板供电正常、接口无松动，必要时更换数据线重试；

（4）重启核心板：按下 cRST 按键复位核心板，重新启动后再次尝试建立串口连接；

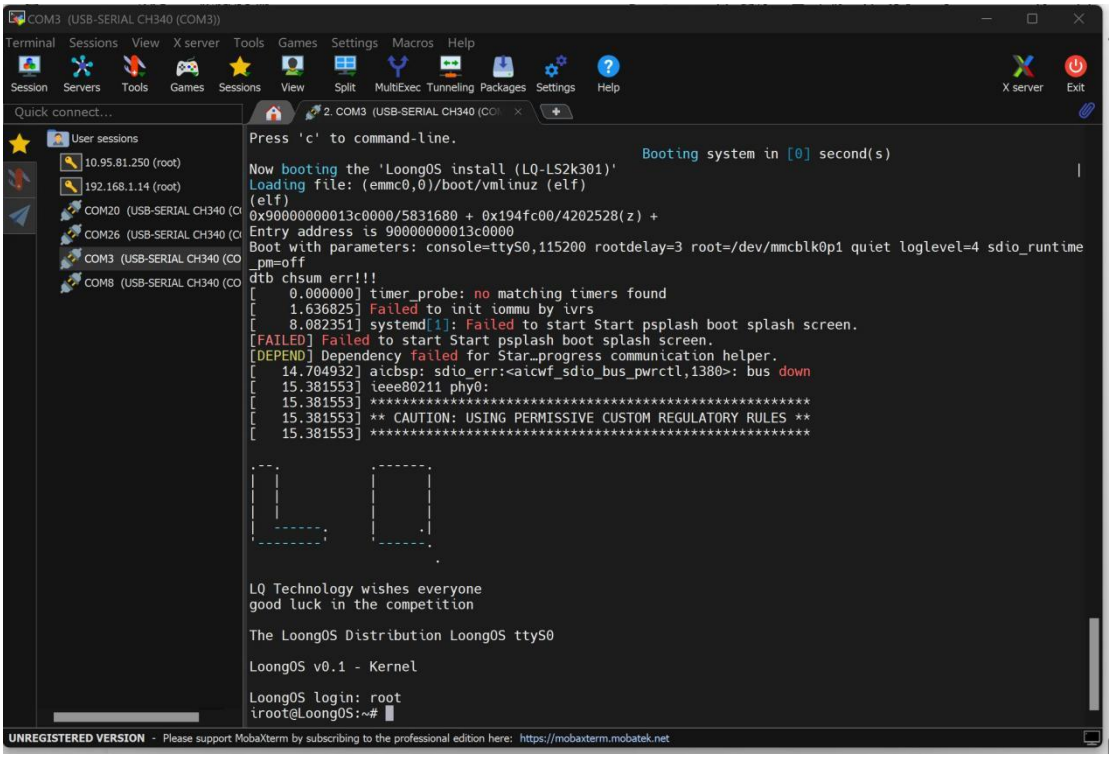
（5）虚拟机排查：若上述所有排查步骤均无误，仍无法正常连接，需检查主机是否打开了 VM 虚拟机，并查看是否有设备连接弹窗；虚拟机会询问该设备连接到主机还是虚拟机，此时选择“连接到主机”，即可正常建立串口连接。

3.3 开机成功判断及登录操作

核心板正常启动且串口连接成功后，在 Mobaxterm 的串口终端界面中，若出现以下字样，即代表板卡开机成功：

LoongOS v0.1 - Kernel
LoongOS login:

出现上述登录提示后，直接输入“root”，按下回车键即可成功进入核心板系统，后续可进行各类调试及开发操作。



3.4 WIFI 配置操作

成功进入核心板系统后，可按照以下步骤配置 WIFI，实现核心板无线联网，具体操作如下：

1. 输入配置命令：在 Mobaxterm 串口终端的命令行中，输入命令 `vi`

`/etc/rc.local`，输入完成后按下回车键，进入该配置文件的编辑界面。

2. 进入编辑模式：在配置文件界面中，按下键盘上的“i”键，即可进入文件编辑模式（界面左下角会显示“I”标识，代表已成功进入编辑状态）。

3. 查看并修改对应行：进入编辑模式后，查看文件第 16 行和第 17 行，该两行内容如下(301 默认已操作，可以仅修改 WIFI 名称及密码)：

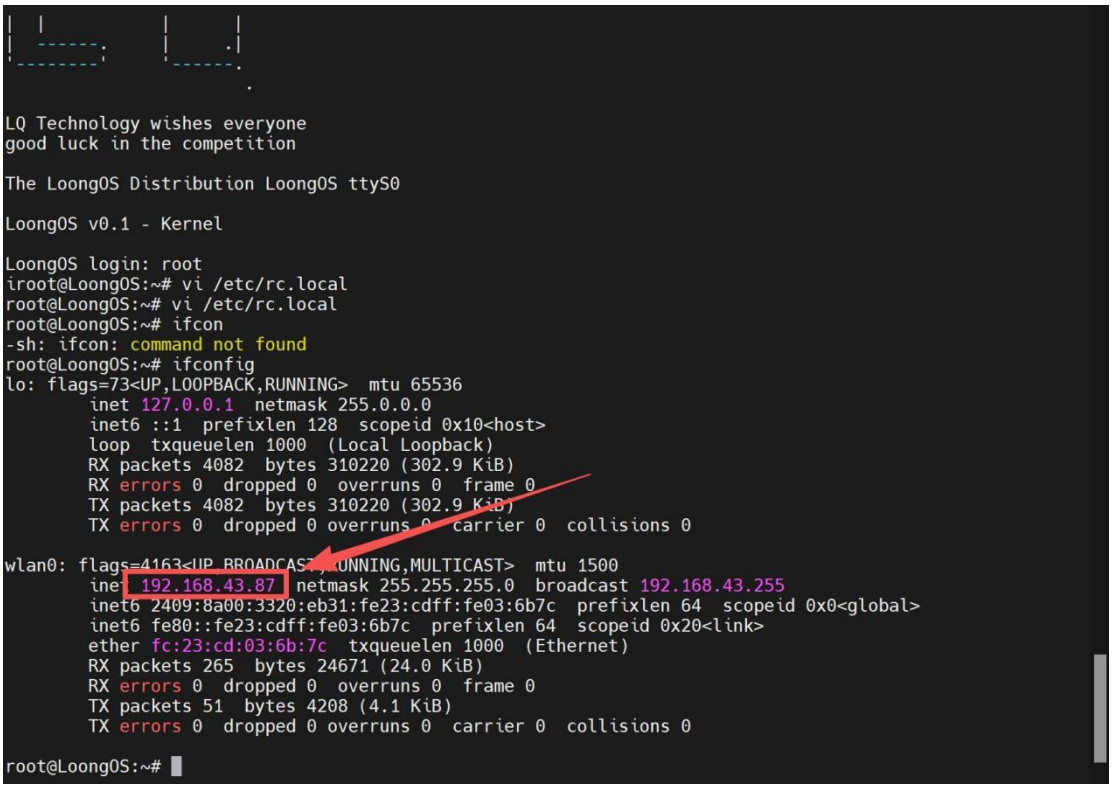
```
wpa_supplicant -B -i wlan0 -c <(wpa_passphrase "888" "12345678")
udhcpc -i wlan0 &
```

4. 修改 WIFI 参数：其中“888”为默认 WIFI 名称（SSID），“12345678”为默认 WIFI 密码，根据自身实际使用的 WIFI 信息，将这两个参数分别修改为自己的 WIFI 名称和密码，修改时需保留双引号，确保格式正确。

5. 保存并退出：参数修改完成后，按下键盘“Esc”键退出编辑模式，随后输入 `:wq`（冒号+wq），按下回车键，即可保存修改并退出配置文件编辑界面。

6. 重启板卡：配置保存后，按下核心板上的任意复位按键，重启核心板，等待板卡重新启动完成。

7. 查看无线 IP：板卡重启后，在 Mobaxterm 串口终端中，再次输入“root”并按下回车键，重新进入核心板系统；进入系统后，输入命令 `ifconfig`，按下回车键，在弹出的信息中找到“wlan0”对应的条目，该条目下的“inet”后显示的即为核心板的无线 IP，说明 WIFI 配置成功并已正常联网。如下图就是我的板卡 IP。



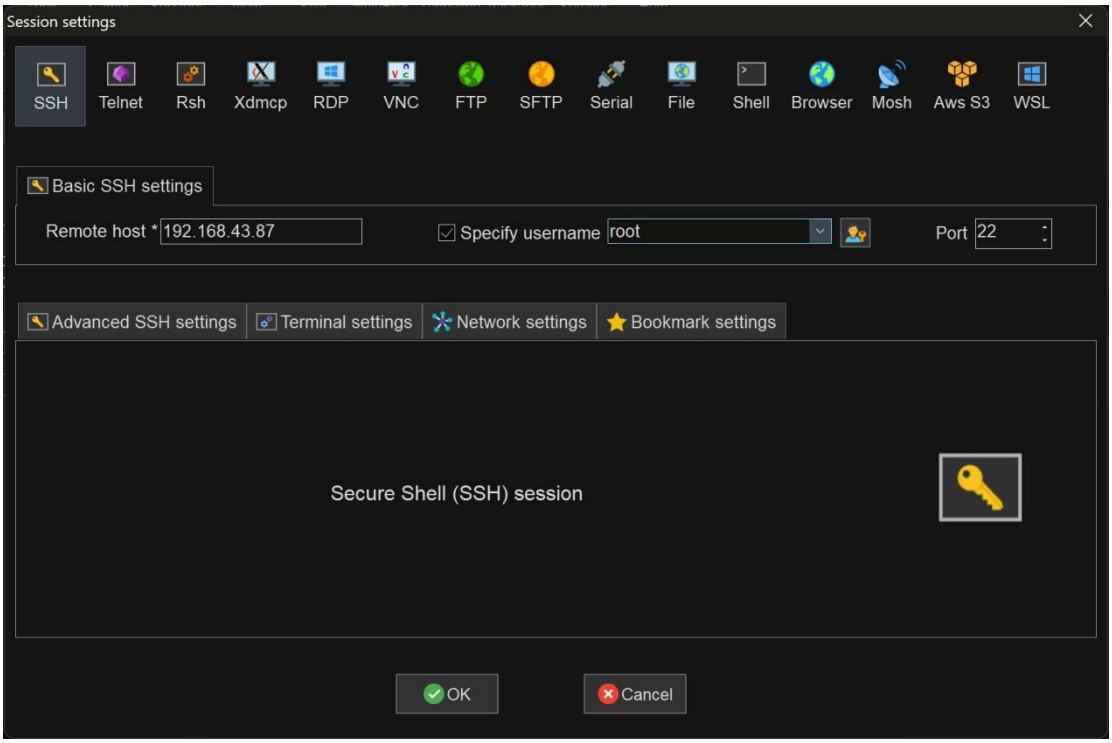
3.5 SSH 连接操作

核心板 WIFI 配置成功并获取无线 IP 后，可通过 Mobaxterm 建立 SSH 连接，实现主机与核心板的远程控制，操作步骤如下（需确保主机与核心板连接同一 WIFI 网络）：

1. 启动 SSH 会话：打开 Mobaxterm 软件，点击左上角“Session”（会话），在弹出的窗口中选择“SSH”选项，进入 SSH 配置页面。

2. 输入核心板 IP：在“Remote host”（远程主机）输入框中，填写前文通过 `ifconfig` 命令查到的核心板无线 IP（即 wlan0 条目下 inet 后的地址），无需修改默认端口（22）。

3. 配置登录用户：勾选 SSH 配置页面“Specify username”（指定用户名），在弹出的输入框中填写“root”（与核心板系统登录用户名一致），点击“OK”返回会话配置页面。



4. 建立 SSH 连接：确认 IP 和用户名填写正确后，点击“OK”按钮启动 SSH 会话，首次连接可能会弹出密钥验证弹窗，点击“Accept”（接受）即可。

5. 连接成功判断：无需输入密码（与核心板系统登录一致），直接进入核心板命令行界面，界面布局及操作说明如下：

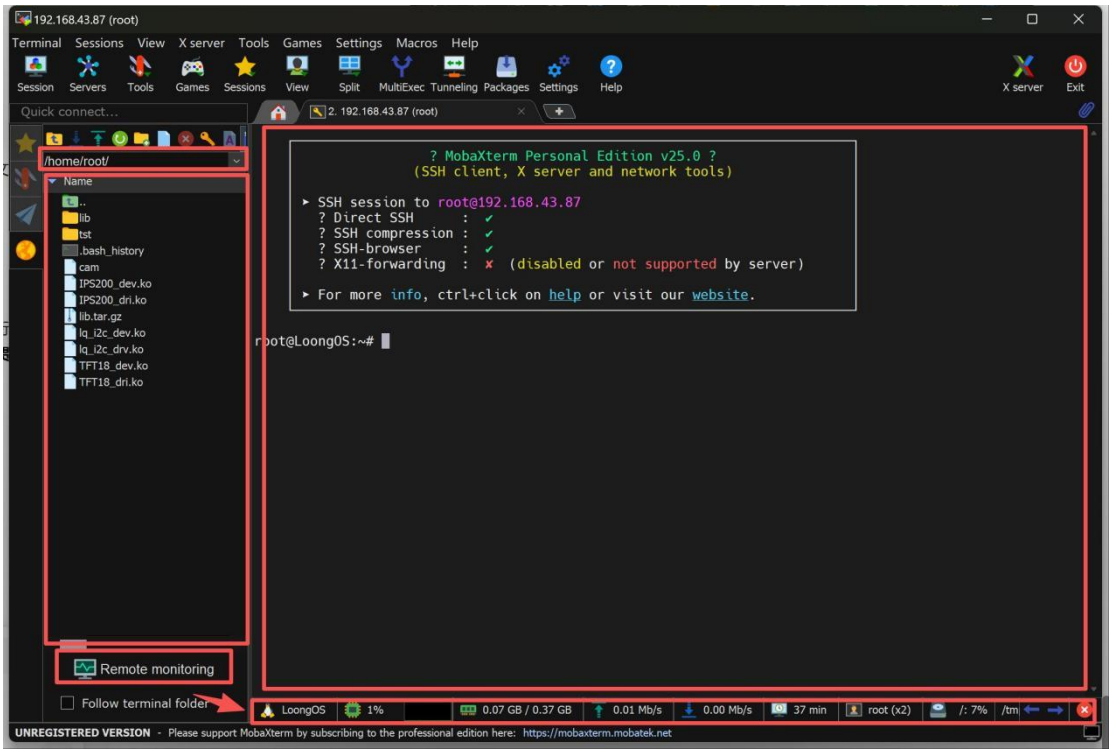
- 左侧界面：为核心板内部文件的可视化界面，可直观查看板子里的所有文件夹、文件，支持鼠标点击进入对应文件夹、查看文件详情，无需通过命令行切换目录，操作更便捷。

- 上方路径栏：显示当前命令行所处的文件夹路径，可快速确认当前操作的目录位

置，便于切换和管理文件。

- 右侧界面：占据界面大部分区域，为命令输入区，后续所有核心板操作命令（如文件编辑、程序调试等）均在此处输入，输入完成后按下回车键即可执行。

6. 设备信息查看操作：在 SSH 连接成功的界面中，点击左下角的“Remote monitoring”（远程监控）选项，即可弹出设备信息界面；该界面会实时显示核心板的设备状态，包括 CPU 占用率、内存占用率、磁盘使用率等关键信息，便于实时监控核心板运行情况，排查设备运行异常。



7. 连接异常排查：若 SSH 连接失败，可排查三点：

① 主机与核心板是否连接同一 WIFI 网络；

② 输入的无线 IP 是否与核心板 wlan0 的 IP 一致；

③ 核心板 WIFI 是否正常联网（重新执行 `ifconfig` 确认 wlan0 有 inet 地址）。